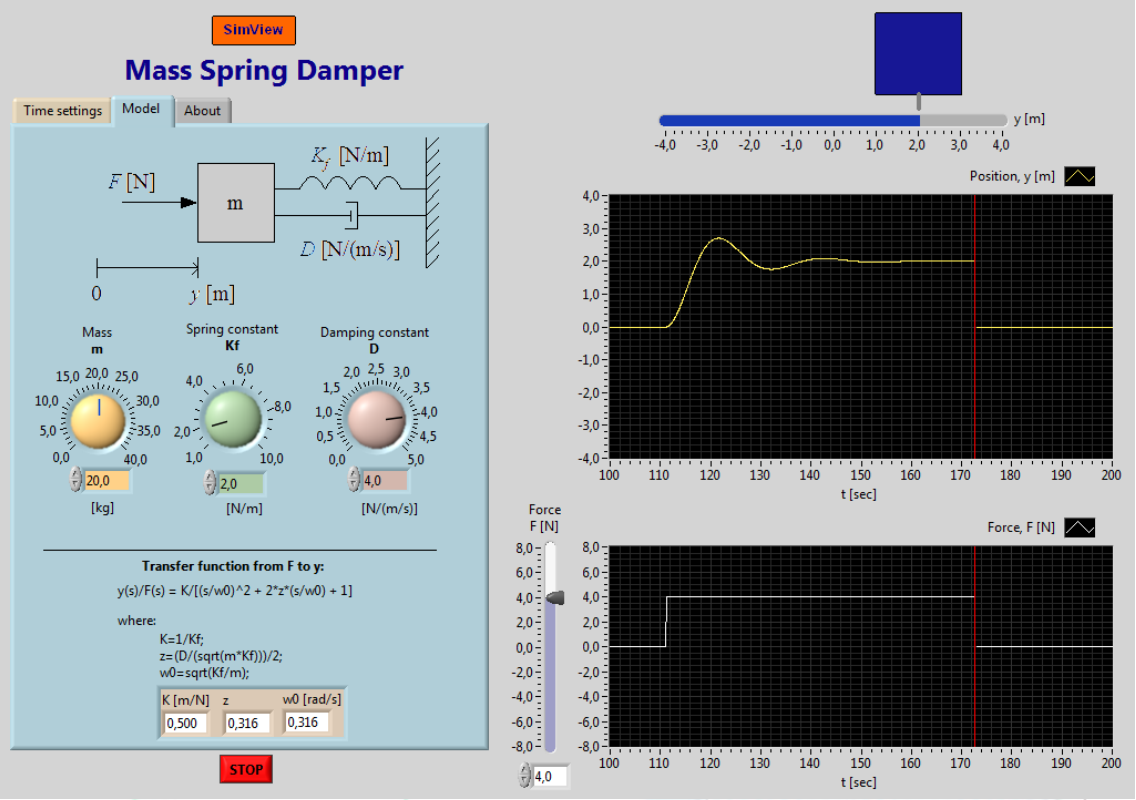
Sistema masa-muelle-amortiguador.

El típico sistema masa-muelle-amortiguador es un ejemplo estándar de sistema de segundo orden, puesto que es relativamente fácil dar una interpretación física a los parámetros del modelo de segundo orden.



Se simula un sistema masa-muelle-amortiguador. Se puede ajustar la fuerza que actúa sobre la masa y se representa gráficamente la posición de dicha masa.

El modelo matemático del sistema se puede derivar a partir de un balance de fuerzas (a partir de la segunda ley de Newton) para dar la siguiente ecuación de segundo orden:

$$m\frac{d^2x(t)}{dt^2} = -D\frac{dx(t)}{dt} - K_F x(t) + F(t) \tag{4}$$

donde x(t) es la posición de la masa, F(t) es la fuerza que actúa sobre la masa, m es la masa, D es la constante de amortiguamiento (D·dx(t)/dt es la fuerza de amortiguamiento), K_F es la constante del muelle (K_F·x(t) es la fuerza del muelle).

Se puede mostrar que la función de transferencia que relaciona la posición X(s) con la fuerza F(s) es de segundo orden con los siguientes parámetros característicos:

$$\frac{X(s)}{F(s)} = \frac{K}{\left(\frac{s}{\omega_0}\right)^2 + 2z\left(\frac{s}{\omega_0}\right) + 1} \tag{5}$$

$$K = \frac{1}{K_F} \tag{6}$$

$$z = \frac{D}{2\sqrt{mK_F}} \tag{7}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{K_F}{m}} \tag{8}$$

Parámetros:

F(t) ϵ [–8 – 8 N].
m ϵ [0 – 40 kg].
K_F ϵ [1 – 10 N/m].
D ϵ [0 – 5 N/(m·s^{-1}).
x(t) ϵ [–4 – 4 m].

Los valores por defecto de los parámetros son: m = 20 kg, K_F = 2 N/m, y D = 4 N/(m·s^{-1}).

Objetivo:

El objetivo del simulador es comprender las propiedades dinámicas de un sistema masa-muelle-amortiguador. El simulador puede desarrollar una interpretación física de los parámetros estándar de los sistemas de segundo orden.

Tareas:

1. Desarrollar un VI que simule el comportamiento del proceso descrito.
2. Realizar la modelización matemática del proceso obteniendo la función de transferencia que relaciona la variable de salida X(s) con la señal de entrada F(s).
3. La importancia de la masa m:
    a. ¿Cómo influye la masa m sobre la velocidad de respuesta del transitorio?
    b. ¿Cómo influye la masa m sobre el amortiguamiento de la respuesta transitoria?
    c. ¿Cómo influye la masa m sobre la respuesta estacionaria?
    d. Observar sobre el panel frontal del simulador cómo dependen los parámetros estándar de un sistema de segundo orden (K, z, ω_0) de m. ¿Concuerdan dichas observaciones con las expresiones obtenidas anteriormente?
4. La importancia de la constante del muelle K_F:
    a. ¿Cómo influye la constante del muelle K_F sobre la velocidad de respuesta del transitorio?
    b. ¿Cómo influye la constante del muelle K_F sobre el amortiguamiento de la respuesta transitoria?
    c. ¿Cómo influye la constante del muelle K_F sobre la respuesta estacionaria?
    d. Observar sobre el panel frontal del simulador cómo dependen los parámetros estándar de un sistema de segundo orden (K, z, ω_0) de la constante del muelle K_F.

5. La importancia de la constante de amortiguamiento D:
    a. ¿Cómo influye la constante de amortiguamiento D sobre la velocidad de respuesta del transitorio?
    b. ¿Cómo influye la constante de amortiguamiento D sobre el amortiguamiento de la respuesta transitoria?
    c. ¿Cómo influye la constante de amortiguamiento D sobre la respuesta estacionaria?
    d. Observar sobre el panel frontal del simulador cómo dependen los parámetros estándar de un sistema de segundo orden (K, z, ω_0) de la constante de amortiguamiento D.
6. La importancia de la fuerza constante F:
    a. Observar la respuesta ante entrada escalón de x(t) para varios valores de F. ¿Depende el valor estacionario de la respuesta al escalón del valor de F?

